# Amministrazione delle macchine virtuali dello storage

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
November 27, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/test/aws/task-managing-svms.html on November 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Amministrazione delle macchine virtuali dello storage . . . 1
Gestire le VM di storage in BlueXP . . . 1
Creazione di macchine virtuali storage per il data-service per Cloud Volumes ONTAP in AWS . . . 2
Configurare il disaster recovery delle SVM . . . 10

# Amministrazione delle macchine virtuali dello storage

## Gestire le VM di storage in BlueXP

Una VM di storage è una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Potresti sapere che si tratta di un *SVM* o di un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di storage per impostazione predefinita, ma alcune configurazioni supportano altre VM di storage.

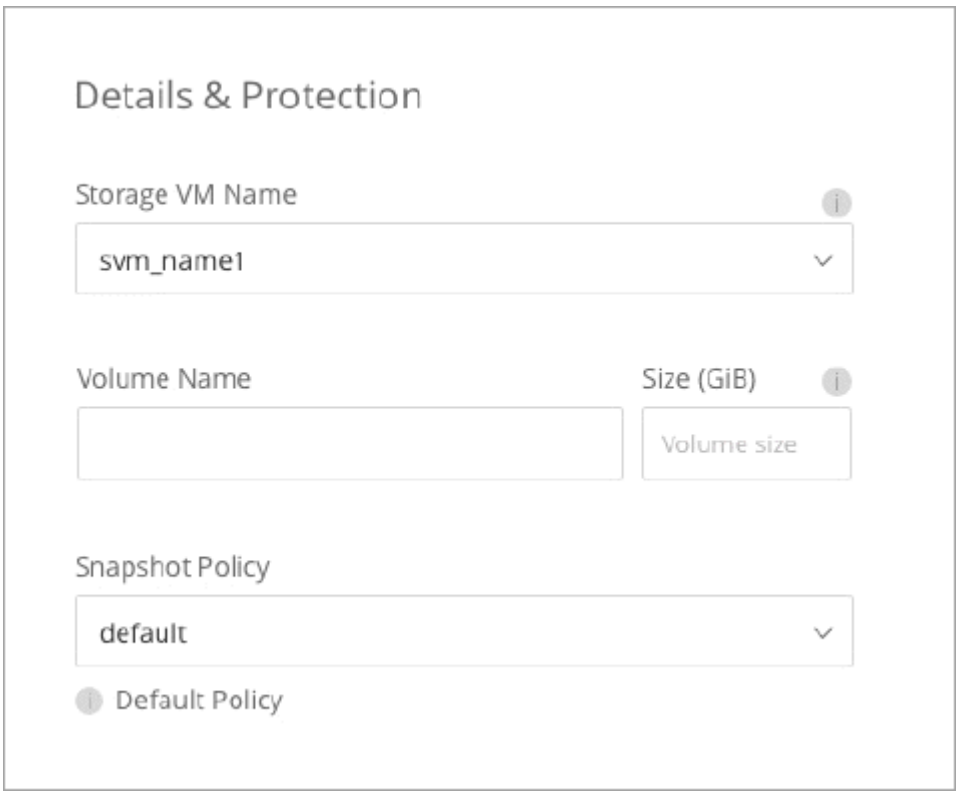
### Numero di VM storage supportate

Alcune configurazioni supportano più VM di storage. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per verificare il numero di VM storage supportate per la versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

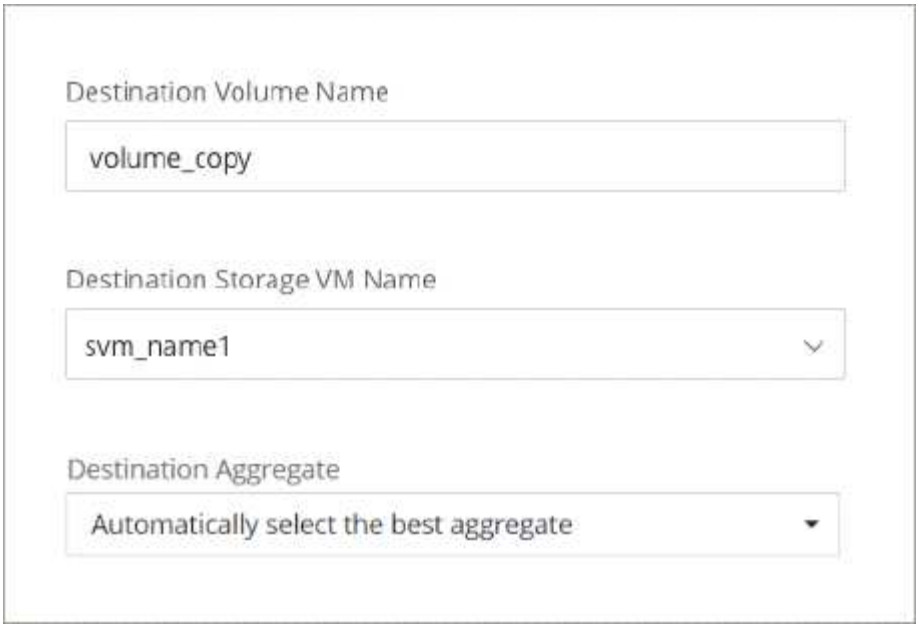
### Lavorare con più macchine virtuali storage

BlueXP supporta tutte le VM storage aggiuntive create da System Manager o CLI.

Ad esempio, l'immagine seguente mostra come scegliere una VM di storage quando si crea un volume.




L'immagine seguente mostra come scegliere una VM di storage durante la replica di un volume su un altro sistema.




### Modificare il nome della VM di storage predefinita

BlueXP assegna automaticamente un nome alla singola VM di storage creata per Cloud Volumes ONTAP. Da System Manager, CLI o API, è possibile modificare il nome della VM di storage se si dispone di rigorosi standard di denominazione. Ad esempio, è possibile che il nome corrisponda a quello delle VM di storage per i cluster ONTAP.

## Creazione di macchine virtuali storage per il data-service per Cloud Volumes ONTAP in AWS

Una VM di storage è una macchina virtuale in esecuzione in ONTAP che fornisce servizi di storage e dati ai client. Potresti sapere che si tratta di un *SVM* o di un *vserver*. Cloud Volumes ONTAP è configurato con una VM di storage per impostazione predefinita, ma alcune configurazioni supportano altre VM di storage.

Per creare ulteriori VM di storage che servono i dati, è necessario allocare gli indirizzi IP in AWS ed eseguire i comandi ONTAP in base alla configurazione Cloud Volumes ONTAP.

### Numero di VM storage supportate

Sono supportate più macchine virtuali storage con configurazioni Cloud Volumes ONTAP specifiche a partire dalla release 9.7. Accedere alla "Note di rilascio di Cloud Volumes ONTAP" Per verificare il numero di VM storage supportate per la versione di Cloud Volumes ONTAP in uso.

Tutte le altre configurazioni Cloud Volumes ONTAP supportano una VM di storage per il servizio dati e una VM di storage di destinazione utilizzata per il disaster recovery. È possibile attivare la VM di storage di destinazione per l'accesso ai dati in caso di interruzione della VM di storage di origine.

### Verificare i limiti della configurazione

Ogni istanza EC2 supporta un numero massimo di indirizzi IPv4 privati per interfaccia di rete. È necessario verificare il limite prima di allocare gli indirizzi IP in AWS per la nuova VM di storage.

**Fasi**

1. Vai a. "Sezione limiti di storage nelle Note di release di Cloud Volumes ONTAP".
2. Identificare il numero massimo di indirizzi IP per interfaccia per il tipo di istanza.
3. Prendere nota di questo numero perché sarà necessario nella sezione successiva quando si assegnano gli indirizzi IP in AWS.

## Allocare gli indirizzi IP in AWS

Gli indirizzi IPv4 privati devono essere assegnati alla porta e0a in AWS prima di creare LIF per la nuova VM di storage.

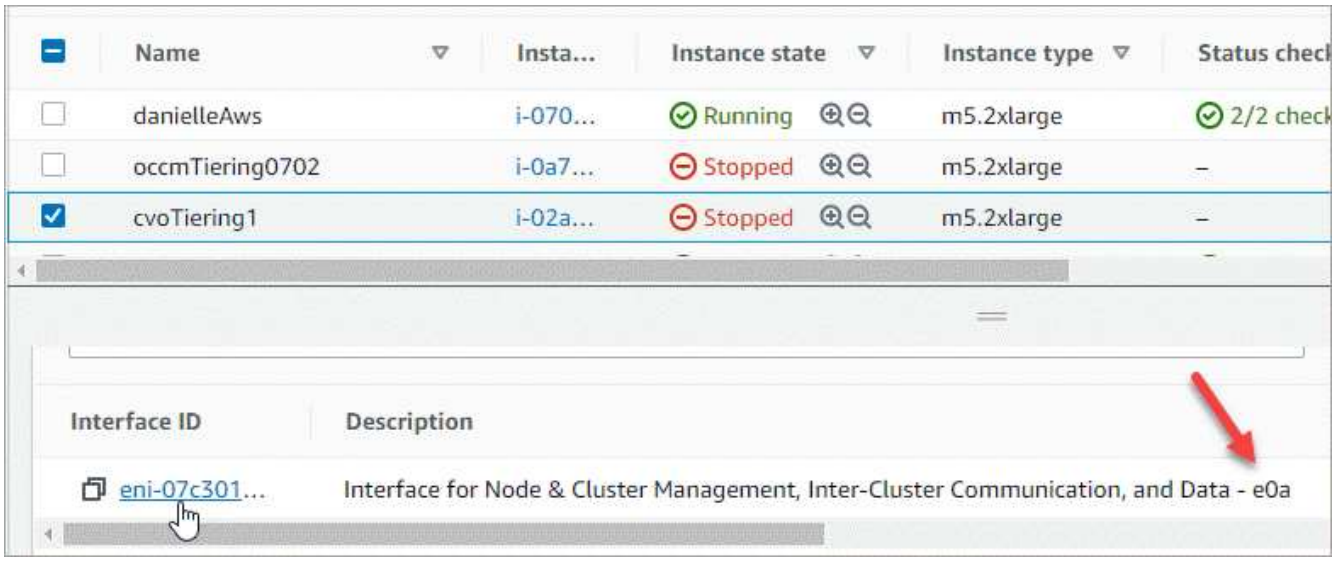
Si noti che una LIF di gestione opzionale per una VM di storage richiede un indirizzo IP privato su un sistema a nodo singolo e su una coppia ha in un singolo AZ. Questa LIF di gestione fornisce una connessione a strumenti di gestione come SnapCenter.

**Fasi**

1. Accedere ad AWS e aprire il servizio EC2.
2. Selezionare l'istanza di Cloud Volumes ONTAP e fare clic su **rete**.

   Se si sta creando una VM di storage su una coppia ha, selezionare il nodo 1.

3. Scorrere fino a **Network interfaces** (interfacce di rete) e fare clic su **Interface ID** (ID interfaccia) per la porta e0a.




4. Selezionare l'interfaccia di rete e fare clic su **azioni > Gestisci indirizzi IP**.
5. Espandere l'elenco degli indirizzi IP per e0a.
6. Verificare gli indirizzi IP:
   a. Contare il numero di indirizzi IP allocati per confermare che la porta dispone di spazio per ulteriori indirizzi IP.

      Nella sezione precedente di questa pagina dovrebbe essere stato identificato il numero massimo di indirizzi IP supportati per interfaccia.

   b. Facoltativo: Accedere alla CLI per Cloud Volumes ONTAP ed eseguire **Network Interface show** per

verificare che ciascuno di questi indirizzi IP sia in uso.

Se un indirizzo IP non è in uso, è possibile utilizzarlo con la nuova VM di storage.

7. Nella console AWS, fare clic su **Assign new IP address** (Assegna nuovo indirizzo IP) per assegnare ulteriori indirizzi IP in base alla quantità necessaria per la nuova VM di storage.
   - Sistema a nodo singolo: È necessario un IP privato secondario inutilizzato.

     Se si desidera creare una LIF di gestione sulla VM di storage, è necessario un IP privato secondario opzionale.

   - Coppia HA in un singolo AZ: Un IP privato secondario inutilizzato è richiesto sul nodo 1.

     Se si desidera creare una LIF di gestione sulla VM di storage, è necessario un IP privato secondario opzionale.

   - COPPIA HA in AZS multipli: Un IP privato secondario inutilizzato è richiesto su ciascun nodo.
8. Se si sta allocando l'indirizzo IP su una coppia ha in un singolo AZ, abilitare **Consenti la riassegnazione degli indirizzi IPv4 privati secondari**.
9. Fare clic su **Save** (Salva).
10. Se si dispone di una coppia ha in più AZS, è necessario ripetere questi passaggi per il nodo 2.

## Creare una VM di storage su un sistema a nodo singolo

Questi passaggi creano una nuova VM di storage su un sistema a nodo singolo. Per creare un LIF NAS è necessario un indirizzo IP privato e un altro indirizzo IP privato opzionale per creare un LIF di gestione.

**Fasi**

1. Creare la VM di storage e un percorso verso la VM di storage.

   ```
   vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
   -snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
   ```

   ```
   network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
   subnet_gateway
   ```

2. Creare una LIF NAS.

   ```
   network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
   -policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask
   node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node
   ```

   Dove *private_ip_x* è un IP privato secondario non utilizzato su e0a.

3. Opzionale: Creare una LIF di gestione delle macchine virtuali dello storage.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node
```

Dove *private_ip_y* è un altro IP privato secondario non utilizzato su e0a.

4. Assegnare uno o più aggregati alla VM di storage.

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

Questo passaggio è necessario perché la nuova VM di storage deve accedere ad almeno un aggregato prima di poter creare volumi sulla VM di storage.

## Creare una VM di storage su una coppia ha in un singolo AZ

Questi passaggi creano una nuova VM di storage su una coppia ha in un singolo AZ. Per creare un LIF NAS è necessario un indirizzo IP privato e un altro indirizzo IP privato opzionale per creare un LIF di gestione.

Entrambe queste LIF vengono allocate sul nodo 1. In caso di guasti, gli indirizzi IP privati possono spostarsi tra i nodi.

**Fasi**

1. Creare la VM di storage e un percorso verso la VM di storage.

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. Creare un LIF NAS sul nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask
node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node1
```

Dove *private_ip_x* è un IP privato secondario non utilizzato su e0a di cvo-node1. Questo indirizzo IP può essere ricollocato in e0a di cvo-node2 in caso di takeover perché i file di dati predefiniti della policy di servizio indicano che gli IP possono migrare nel nodo partner.

3. Opzionale: Creare una LIF di gestione delle macchine virtuali dello storage sul nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

Dove *private_ip_y* è un altro IP privato secondario non utilizzato su e0a.

4. Assegnare uno o più aggregati alla VM di storage.

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

Questo passaggio è necessario perché la nuova VM di storage deve accedere ad almeno un aggregato prima di poter creare volumi sulla VM di storage.

5. Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o versione successiva, modificare le policy dei servizi di rete per la VM di storage.

La modifica dei servizi è necessaria perché garantisce che Cloud Volumes ONTAP possa utilizzare la LIF iSCSI per le connessioni di gestione in uscita.

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client
```

## Creare una VM di storage su una coppia ha in più AZS

Questi passaggi creano una nuova VM di storage su una coppia ha in più AZS.

Un indirizzo IP *floating* è richiesto per un LIF NAS ed è opzionale per un LIF di gestione. Questi indirizzi IP mobili non richiedono l'allocazione di IP privati in AWS. Invece, gli IP mobili vengono configurati automaticamente nella tabella di routing AWS per puntare all'ENI di un nodo specifico nello stesso VPC.

Affinché gli IP mobili funzionino con ONTAP, è necessario configurare un indirizzo IP privato su ogni VM di storage su ciascun nodo. Ciò si riflette nei passaggi seguenti in cui viene creata una LIF iSCSI sul nodo 1 e sul nodo 2.

**Fasi**

1. Creare la VM di storage e un percorso verso la VM di storage.

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. Creare un LIF NAS sul nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_nas_floating_2 -home-node cvo-node1
```

   - L'indirizzo IP mobile deve essere esterno ai blocchi CIDR per tutti i VPC nella regione AWS in cui si implementa la configurazione ha. 192.168.209.27 è un esempio di indirizzo IP mobile. "Scopri di più sulla scelta di un indirizzo IP mobile".
   - `-service-policy default-data-files` Indica che gli IP possono migrare nel nodo partner.

3. Opzionale: Creare una LIF di gestione delle macchine virtuali dello storage sul nodo 1.

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

4. Creare una LIF iSCSI sul nodo 1.

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmask nodei1Mask -lif
ip_node1_iscsi_2 -home-node cvo-node1
```

   - Questa LIF iSCSI è necessaria per supportare la migrazione LIF degli IP mobili nella VM di storage. Non deve essere un LIF iSCSI, ma non può essere configurato per la migrazione tra nodi.
   - `-service-policy default-data-block` Indica che un indirizzo IP non esegue la migrazione tra i nodi.
   - *Private_ip* è un indirizzo IP privato secondario non utilizzato su eth0 (e0a) di cvo_node1.

5. Creare una LIF iSCSI sul nodo 2.

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmaskNode2Mask -lif
ip_node2_iscsi_2 -home-node cvo-node2
```

- Questa LIF iSCSI è necessaria per supportare la migrazione LIF degli IP mobili nella VM di storage. Non deve essere un LIF iSCSI, ma non può essere configurato per la migrazione tra nodi.
- `-service-policy default-data-block` Indica che un indirizzo IP non esegue la migrazione tra i nodi.
- *Private_ip* è un indirizzo IP privato secondario non utilizzato su eth0 (e0a) di cvo_node2.

6. Assegnare uno o più aggregati alla VM di storage.

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

   Questo passaggio è necessario perché la nuova VM di storage deve accedere ad almeno un aggregato prima di poter creare volumi sulla VM di storage.

7. Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o versione successiva, modificare le policy dei servizi di rete per la VM di storage.

   La modifica dei servizi è necessaria perché garantisce che Cloud Volumes ONTAP possa utilizzare la LIF iSCSI per le connessioni di gestione in uscita.

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client
```

# Configurare il disaster recovery delle SVM

BlueXP non fornisce supporto di setup o orchestrazione per il disaster recovery delle Storage VM (SVM). È necessario utilizzare System Manager o la CLI.

Se configuri la replica SVM di SnapMirror tra due sistemi Cloud Volumes ONTAP, la replica deve essere eseguita tra due sistemi ha Pair o due sistemi a nodo singolo. Non è possibile configurare la replica SVM SnapMirror tra una coppia ha e un sistema a nodo singolo.

Fare riferimento ai seguenti documenti per le istruzioni CLI.

- "Guida rapida alla preparazione del disaster recovery per SVM"
- "Guida di SVM Disaster Recovery Express"

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.